

Curso desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

UF1841. Elaboración de documentos web mediante lenguajes de marcas

Diseño web

El proceso de diseño web

Estructura de un sitio web y navegabilidad

Estructura y composición de páginas

Compatibilidad con navegadores

Diferencia entre diseño orientado a presentación e impresión

Estructura de un sitio web y navegabilidad

1. Estructura de un sitio web

- **Definición:** La estructura de un sitio web define cómo están organizadas las páginas y cómo se conectan entre sí. Es fundamental para garantizar una navegación fluida y lógica.
- **Tipos de estructuras comunes:**
 1. Jerárquica: Se organiza como un árbol, con una página principal (home) y subpáginas.
 2. Lineal: Las páginas están ordenadas secuencialmente, ideal para guías o tutoriales.
 3. En red: Las páginas están interconectadas libremente, común en blogs o wikis.
- **Herramientas:**
 - Diagramas de flujo para planificar la estructura.
 - Mapas del sitio para guiar tanto a los usuarios como a los motores de búsqueda.

2. Navegabilidad

- **Definición:** La capacidad de los usuarios para moverse por el sitio web de forma intuitiva y eficiente.
- **Elementos clave:**
 - Menús de navegación claros: Horizontales, verticales o hamburguesa.
 - Enlaces internos: Conectar páginas relacionadas.
 - Breadcrumbs (migas de pan): Ayudan al usuario a entender dónde está dentro del sitio.
 - CTA (Call to Action): Botones estratégicos para guiar al usuario.
- **Buenas prácticas:**
 - Usar términos descriptivos en los enlaces.
 - Garantizar que todas las páginas sean accesibles en 2-3 clics desde la página principal.

Estructura y composición de páginas

1. Estructura de una página web

- **Definición:** Distribución de los elementos principales en una página.
- **Elementos comunes:**
 - **Encabezado (Header):** Contiene el logo, menú principal y enlaces clave.
 - **Cuerpo (Main Content):** La sección principal que incluye el contenido relevante.
 - **Barra lateral (Sidebar):** Opcional, incluye enlaces adicionales, menús secundarios o widgets.
 - **Pie de página (Footer):** Contiene enlaces legales, contacto, redes sociales y otros recursos.

2. Composición visual

- **Principios de diseño:**
 - Jerarquía visual: Organizar elementos para destacar los más importantes (tamaño, color, posición).
 - Espaciado y alineación: Usar márgenes y líneas guía para un diseño limpio.
 - Tipografía: Elegir fuentes legibles y consistentes.
 - Colores y contrastes: Asegurar que los textos sean fácilmente legibles.
- **Diseño responsivo:**
 - Garantizar que la composición se adapte a diferentes tamaños de pantalla (móvil, tablet, escritorio).

Compatibilidad con navegadores

1. Importancia de la compatibilidad

- No todos los navegadores interpretan el código de la misma manera, lo que puede causar problemas de visualización o funcionalidad.
- Navegadores principales: Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge.

2. Buenas prácticas para asegurar la compatibilidad

- Uso de estándares web:
 - Seguir las directrices del W3C (World Wide Web Consortium) para HTML, CSS y JavaScript.
- Pruebas en múltiples navegadores:
 - Utilizar herramientas como BrowserStack o LambdaTest, o en dispositivos reales.
- Uso de frameworks y librerías compatibles:
 - Bootstrap o Materialize CSS, que aseguran consistencia entre navegadores.
- Soluciones para navegadores antiguos:
 - Implementar polyfills o transpiladores como Babel para JavaScript moderno.
 - Modernizr: Detectar características no soportadas y proporcionar alternativas.

3. Uso de Modernizr

Modernizr es una herramienta que detecta si el navegador soporta características modernas de HTML5 y CSS3, permitiendo ajustar el diseño y la funcionalidad según las capacidades del navegador.

Cómo funciona Modernizr:

1. Pruebas de compatibilidad:
 - Verifica si el navegador soporta tecnologías como:
 - CSS Grid
 - WebP para imágenes
 - SVG para gráficos vectoriales
 - APIs de JavaScript como fetch o localStorage.
2. Clases CSS:
 - Modernizr agrega clases al elemento <html> dependiendo de los resultados de las pruebas:
 - .flexbox: Si el navegador soporta flexbox.
 - .no-flexbox: Si el navegador no soporta flexbox.
3. Scripts condicionales:
 - Permite cargar polyfills o implementar alternativas solo cuando una característica no está disponible.

*Un **polyfill** es un fragmento de código (normalmente en JavaScript) que agrega funcionalidad a navegadores que no soportan características específicas de estándares web modernos (como HTML5, CSS3 o JavaScript). En otras palabras, actúa como un “parche” para asegurarse de que los navegadores más antiguos puedan usar funciones que no soportan de forma nativa.

Diferencia entre diseño orientado a presentación e impresión

1. Diseño orientado a presentación

- **Definición:** Diseño centrado en cómo se verá y funcionará un sitio web en pantalla.
- **Características principales:**
 - **Interactividad:** Elementos dinámicos como botones, menús desplegables, animaciones.
 - **Flexibilidad:** Adaptación a dispositivos y tamaños de pantalla (diseño responsive).
 - **Actualización constante:** El contenido puede cambiar dinámicamente.
- **Ejemplo:** Una tienda online que incluye carruseles de productos y menús interactivos.

2. Diseño orientado a impresión

- **Definición:** Diseño enfocado en la presentación estática del contenido, ideal para formatos impresos o PDF.
- **Características principales:**
 - **Foco en la legibilidad:** Jerarquías tipográficas claras y diseño alineado para impresión.
 - **Estático:** No incluye elementos interactivos.
 - **Formato fijo:** Tamaño y diseño definidos, como en revistas o libros.
- **Ejemplo:** Crear un catálogo de productos en formato PDF descargable desde una web.

3. Diferencias clave

Aspecto	Orientado a presentación	Orientado a impresión
Interactividad	Alta	Ninguna
Adaptabilidad	Responsive (pantallas)	Fijo (tamaños estándar)
Uso principal	Navegación web	Material descargable o impreso
Tecnología usada	HTML, CSS, JavaScript	CSS para impresión (@media print)